

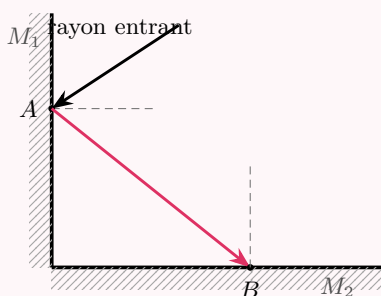
Exercice 1 — le miroir qui tourne

Un rayon lumineux *fixe* frappe un miroir plan en un point O sous un angle d'incidence $\hat{i} = 30^\circ$. On fait ensuite **pivoter le miroir** d'un angle $\alpha = 12^\circ$ autour de O (le rayon incident, lui, ne bouge pas).

- Quel est le nouvel angle d'incidence après rotation du miroir ?
- De quel angle a tourné le rayon réfléchi ? Énonce la règle générale reliant la rotation du miroir à celle du rayon réfléchi.

Exercice 2 — réflecteur en coin : deux miroirs perpendiculaires

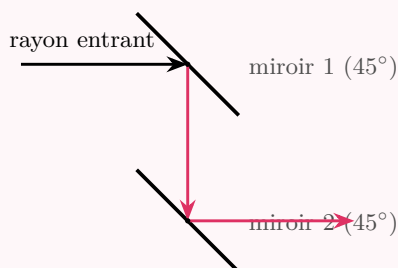
Deux miroirs plans M_1 et M_2 sont disposés **perpendiculairement**. Un rayon frappe d'abord M_1 sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 35^\circ$.



- Donne l'angle de réflexion en A (sur M_1).
- Le rayon réfléchi va frapper M_2 en B . Quel est l'angle d'incidence $\hat{i}_2$ en B ? (On pourra utiliser que les deux normales sont perpendiculaires.)
- Montre que le rayon qui ressort après les deux réflexions est **antiparallèle** au rayon entrant.

Exercice 3 — le périscope

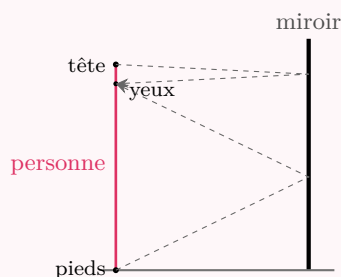
Un périscope est formé de **deux miroirs parallèles**, chacun incliné à 45° , l'un au-dessus de l'autre. Un rayon horizontal entre par le haut.



- Quel est l'angle d'incidence du rayon sur le miroir 1 ?
- Décris la direction du rayon après le miroir 1, puis après le miroir 2. Quelle est la direction finale par rapport au rayon entrant ?

Exercice 4 — se voir en entier dans un miroir

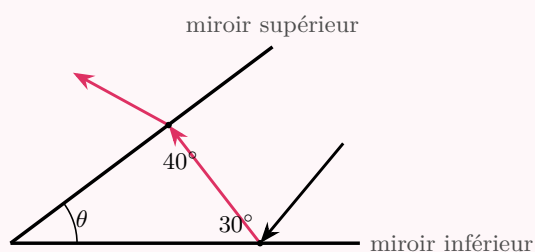
Une personne de taille $H = 1,80$ m se tient debout face à un miroir plan vertical. On veut la plus petite hauteur de miroir qui lui permette de se voir *en entier* (des pieds au sommet du crâne). On utilisera la loi $\hat{i} = \hat{r}$ pour les rayons issus des pieds et du sommet.



- Quelle est la hauteur minimale du miroir ?
- Cette hauteur dépend-elle de la distance entre la personne et le miroir ?

Exercice 5 — retrouver l'angle entre deux miroirs

Deux miroirs plans se coupent en O en formant entre eux un angle θ *inconnu*. Un rayon lumineux entre en faisant 30° avec le miroir *inférieur*, se réfléchit une fois sur chaque miroir, puis ressort en faisant 40° avec le miroir *supérieur*.



Détermine la valeur de l'angle θ entre les deux miroirs.